HIDRO SMART · ENTREGA DE PROYECTO FORMATIVO

Propuesta técnica

Documento de trabajo para revisión del equipo

Borrador de revisión · no es versión aprobada

Corte documental: 2026-11-04
Fuente funcional acordada: PT_HS · hu-20-dev · 1f02b78
Carpeta: 03-technical-proposal

> **Estado y alcance.** Documento en revisión para la entrega. Las fechas, cifras y funciones heredadas del documento fuente solo se consideran vigentes cuando están respaldadas por evidencia del monorepo PT_HS. Consulta el índice de entrega y el estado del borrador.

INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO

PROYECTO: HIDRO SMART

INTEGRANTES:

Emerson Calet Molano Cardozo

José David Amaya Mosquera

José Alejandro Montealegre Rodríguez

INSTRUCTOR:

MOTTA VARGAS JOSÉ DE JESÚS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE – 3145555

2025

1. RESUMEN EJECUTIVO

La propuesta académica de Hidro Smart (2025) planteó monitorear el consumo de agua en hogares mediante sensores IoT, conectividad Wi-Fi/Bluetooth y una aplicación. Este informe conserva ese planteamiento; la implementación y su validación se describen en los documentos de estado y pruebas.

Su propósito es ayudar a los hogares a observar su consumo de agua y detectar usos inusuales. Las metas de ahorro, seguridad, escalabilidad y recomendaciones personalizadas son objetivos de la propuesta y no resultados medidos en este informe.

En el plano económico, la fuente académica presenta una inversión estimada de $ 80.305.000 COP (sin equipos personales) y un potencial de ahorro del 15 % al 25 % anual por hogar. Son hipótesis originales de 2025: no se recalcularon ni se midieron con usuarios, por lo que no demuestran viabilidad financiera ni ahorro real.

-**Nombre del proyecto: Hidro Smart – Sistema de Monitoreo Inteligente del Agua.**

-Tipo de solución: Aplicación móvil multiplataforma + dispositivos IoT + backend en la nube

-Plataforma objetivo: Android 9 o superior (hasta Android 14) / Navegadores web (Chrome, Edge, Firefox)

- Stack técnico observado en el repositorio: React/Vite/TypeScript web; Expo/React Native móvil; Node.js/Express; PostgreSQL/Liquibase; firmware ESP32 en C++/Arduino; Flespi MQTT con TLS para la integración externa y Mosquitto para desarrollo local. La validación de la versión final queda pendiente.

-Presupuesto total: $ 80.305.000 COP (operativo) | $ 110.595.000 COP (incluyendo equipos de desarrollo)

-Duración del proyecto: 6 meses – Metodología ágil Scrum (sprints de 2 semanas)

2. INTRODUCCIÓN

El acceso al agua potable y la gestión eficiente del recurso hídrico son desafíos prioritarios en Colombia. Según datos de la Personería de Bogotá (2024), hasta el 40% del agua potable se pierde en la capital, y a nivel nacional esta cifra asciende al 48% (Universidad de los Andes, 2024). A su vez, el DANE (2024) estima que solo el 33% de los ciudadanos adopta prácticas de ahorro hídrico.

Esta problemática evidencia la urgente necesidad de soluciones tecnológicas accesibles que permitan a los hogares conocer, controlar y optimizar su consumo diario. Los medidores convencionales únicamente registran el total mensual sin ofrecer desglose por actividad, lo que impide la toma de decisiones informadas.

Hidro Smart surge como respuesta innovadora a esta necesidad. El sistema combina sensores IoT de caudal con una aplicación móvil que muestra el consumo en tiempo real, clasificado por actividad doméstica (ducha, lavado, cocina, aseo), y genera alertas y recomendaciones personalizadas para fomentar el uso responsable del agua.

Este documento consolida los aspectos técnicos y económicos del desarrollo: requerimientos del sistema, arquitectura tecnológica, recursos humanos, presupuesto detallado, cronograma, plan de mantenimiento, impacto ambiental y análisis de viabilidad del proyecto.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Hidro Smart es un sistema inteligente de monitoreo hídrico compuesto por tres capas tecnológicas integradas:

- Capa de sensores IoT: dispositivos de medición de caudal conectados vía Wi-Fi o Bluetooth que capturan datos de consumo en tiempo real y los transmiten al servidor mediante protocolos seguros.

- Capa de backend e integración: API REST en Node.js/Express con persistencia PostgreSQL/Liquibase. El flujo de telemetría usa MQTT; Flespi/TLS aparece configurado para la integración externa y Mosquitto se documenta como broker de desarrollo local. La operación completa debe validarse de nuevo sobre el tag de entrega.

- Capa de aplicación móvil/web: interfaz multiplataforma desarrollada en React/Vite web; Expo/React Native con WebView para móvil (JavaScript) para Android 9 o superior (hasta Android 14), y versión web compatible con Chrome, Edge y Firefox, que permite al usuario visualizar estadísticas, configurar alertas, gestionar hogares y descargar reportes en PDF o Excel.

El sistema soporta tres tipos de usuarios con roles diferenciados: Administrador (supervisa hogares y dispositivos), Soporte Técnico (mantenimiento IoT y calibraciones) y Usuario Doméstico (monitorea consumo y sigue recomendaciones). La gestión de accesos se controla mediante autenticación segura con tokens JWT (Access y Refresh), cifrado AES-256 y comunicaciones HTTPS/TLS.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema IoT para el monitoreo y control inteligente del consumo de agua en hogares colombianos, mejorando la eficiencia hídrica, reduciendo el desperdicio y fomentando hábitos sostenibles mediante tecnología móvil accesible.

4.2 Objetivos Específicos

1. Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma (Android 9 o superior (hasta Android 14)) que muestre datos de consumo en tiempo real desde sensores IoT.

2. Registrar, procesar y clasificar el consumo de agua por actividad doméstica (ducha, lavado, cocina, aseo).

3. Generar gráficos comparativos y reportes periódicos (diario, semanal, mensual, anual) en formato PDF y Excel.

4. Implementar un modelo predictivo de consumo basado en historial registrado.

5. Proporcionar alertas automáticas y recomendaciones personalizadas de ahorro hídrico.

6. Integrar infraestructura en la nube con disponibilidad mínima del meta propuesta no medida y cifrado de extremo a extremo.

7. Evaluar el impacto económico y ambiental del sistema durante su fase piloto.

5. ALCANCE Y METODOLOGÍA

5.1 Alcance del Sistema

El sistema Hidro Smart, según lo definido en el SRS, abarca los siguientes módulos funcionales:

- Módulo RF1 – Autenticación y gestión de usuarios: registro, inicio de sesión seguro, tokens JWT, recuperación de contraseña, roles y suspensión de cuentas.

- Módulo RF2 – Gestión de dispositivos IoT: registro de sensores, asignación de ID único, suspensión y reactivación de dispositivos.

- Módulo RF3 – Proyectos / Hogares: creación de hogares con estratificación, asignación de usuarios titulares/miembros y dispositivos.

- Módulo RF4 – Configuraciones del sistema: topes de consumo, alertas, recomendaciones, idiomas, moneda y controles de auditoría.

- Módulo RF5 – Reportes y análisis: gráficos en tiempo real, históricos, hábitos de consumo, modelo predictivo, alertas y proyectos asociados al usuario.

El sistema no incluirá en su versión inicial integración con redes externas de servicios públicos, pero quedará preparado para futuras extensiones. Compatibilidad confirmada: Android 9–14 y navegadores Chrome, Edge, Firefox y Opera.

5.2 Metodología de Desarrollo

El proyecto se desarrolla bajo el enfoque ágil Scrum, organizado en sprints de 2 semanas con ceremonias de revisión, retrospectiva y planificación. Las fases principales son:

Fase	Actividad Principal	Sprint	Duración
1	Análisis de requerimientos y documentación SRS	Sprint 1	2 semanas
2	Diseño técnico, arquitectura y prototipado Figma	Sprint 2	2 semanas
3	Desarrollo frontend móvil y web (RF1–RF3)	Sprint 3–4	4 semanas
4	Desarrollo backend, IoT, base de datos (RF4–RF5)	Sprint 5–6	4 semanas
5	Pruebas, validación, correcciones y QA	Sprint 7	2 semanas
6	Implementación piloto, entrega y documentación final	Sprint 8	2 semanas

6. PROPUESTA TÉCNICA

6.1 Arquitectura del Sistema

La arquitectura de Hidro Smart sigue un modelo de tres capas (Dispositivo – Servidor – Cliente) con los siguientes componentes:

Capa	Componente	Tecnología / Herramienta	Función
Dispositivo IoT	Sensor de caudal + microcontrolador	ESP32 + Wi-Fi/BT	Medición y transmisión de datos
Comunicación	Protocolo de mensajería	MQTT local sin TLS; TLS/ACL de producción pendiente	Transmisión segura sensor–nube
Backend	API REST	Node.js / Express	Lógica de negocio y endpoints
Base de datos	Almacenamiento persistente	PostgreSQL; servicio gestionado considerado como alternativa en la propuesta original	Datos de usuarios, hogares, consumo
Nube / servicio IoT (alternativas de la propuesta original)	Conectividad dispositivos	AWS IoT Core o proveedor externo eran alternativas consideradas; no describen el despliegue actual	Gestión de dispositivos IoT
Frontend móvil	Aplicación Android	React/Vite web; Expo/React Native con WebView para móvil (JavaScript)	Interfaz multiplataforma para usuarios
Frontend web	Panel de administración	HTML5 + CSS3 + JS	Gestión desde navegador
Diseño UI/UX	Prototipado	Figma	Interfaces y flujos de usuario
Control versiones	Gestión de código	Git / GitHub	Trabajo colaborativo del equipo

6.2 Requerimientos de Hardware para el Equipo de Desarrollo

- Computadores con procesadores Ryzen 7 / Intel i7, mínimo 16 GB RAM y SSD 512 GB.

- Dispositivos móviles Android (versión 9 o superior) para pruebas de la aplicación.

- Sensores de caudal compatibles con Wi-Fi/Bluetooth para simulaciones IoT.

- Router Wi-Fi 2.4/5 GHz para pruebas de conectividad de dispositivos.

6.3 Requerimientos Técnicos del Sistema (No Funcionales)

Según el SRS, los principales RNF que impactan el diseño técnico y económico son:

Categoría	Requisito Clave	Criterio de Aceptación
Rendimiento	Tiempo de inicio y respuesta	App inicia en < 5 s; respuesta por solicitud < 3 s
Escalabilidad	Soporte de usuarios concurrentes	>= 100 usuarios simultáneos sin degradación
Disponibilidad	Uptime del sistema	>= meta propuesta no medida; recuperación < 15 minutos
Seguridad	Cifrado y autenticación	HTTPS/TLS, AES-256, tokens JWT únicos
Compatibilidad	Plataformas soportadas	Android 9–14; Chrome, Edge, Firefox, Opera
Notificaciones	Tiempo real de alertas	Envío < 3 s, tasa de entrega >= 98%
Cumplimiento	Marco legal colombiano	Ley 1581 de 2012 – Protección de datos personales
Portabilidad	Responsive y multiplataforma	Compatible en pantallas 5" a 24"

6.4 Infraestructura en la Nube

Servicio	Función Principal	Costo Mensual (COP)	Costo 6 Meses (COP)
Broker MQTT y servicio IoT en la nube: estimación original, no configuración vigente	Conectividad y monitoreo de sensores	$ 150.000	$ 900.000
AWS Lambda / Google Cloud Functions (alternativas de la estimación original)	Automatización de eventos y alertas	$ 50.000	$ 300.000
Amazon RDS / Firestore	Base de datos gestionada en la nube	$ 50.000	$ 300.000
Amazon S3 / Cloud Storage	Almacenamiento de reportes y backups	$ 50.000	$ 300.000
TOTAL INFRAESTRUCTURA (6 meses)			**$ 1.800.000**

7. EQUIPO DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

7.1 Equipo de Desarrollo

Integrante	Rol en el Proyecto	Responsabilidades Principales	Duración	Salario/mes	Total (COP)
José Alejandro Montealegre Rodríguez	Líder / Base de Datos / QA	Planificación, gestión BD, control de calidad, documentación técnica	6 meses	$ 2.500.000	$ 15.000.000
Emerson Calet Molano Cardozo	Programador / Backend / IoT	Desarrollo de código, integración de sensores IoT, lógica de negocio	6 meses	$ 2.300.000	$ 13.800.000

José David Amaya Mosquera	Analista / Frontend / Documentación	Análisis de requerimientos, interfaces web/móvil, documentación del proyecto	6 meses	$ 2.300.000	$ 13.800.000
TOTAL RECURSOS HUMANOS (equipo)					**$ 42.600.000**

7.2 Mano de Obra Técnica Complementaria

Rol	Actividad	Horas Estimadas	Valor/Hora (COP)	Total (COP)
Programador IoT	Firmware ESP32 y comunicación MQTT	60 h	$ 25.000	$ 1.500.000
Diseñador UI/UX	Prototipado en Figma y guías de estilo	40 h	$ 20.000	$ 800.000
Tester / QA	Validación de software, pruebas funcionales y no funcionales	30 h	$ 18.000	$ 540.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA TÉCNICA				**$ 2.840.000**

8. PRESUPUESTO TÉCNICO Y ECONÓMICO

8.1 Hardware y Componentes IoT

Ítem	Descripción	Cant.	Costo Unit. (COP)	Costo Total (COP)
Sensor de caudal	Medición de flujo de agua (Wi-Fi/BT)	3	$ 25.000	$ 75.000
Microcontrolador ESP32	Procesamiento y conectividad IoT	3	$ 60.000	$ 180.000
Válvula solenoide 12V	Control remoto del flujo de agua	3	$ 30.000	$ 90.000
Módulo relé doble 5V	Activación de válvulas y actuadores	3	$ 20.000	$ 60.000
Pantalla OLED 0.96"	Visualización local de datos del sensor	3	$ 35.000	$ 105.000
Fuente de poder 5V 2A	Alimentación de microcontroladores	3	$ 25.000	$ 75.000
Materiales varios	PVC, silicona, conectores, tornillos, cables	1	–	$ 190.000
SUBTOTAL COMPONENTES IoT				**$ 775.000**

8.2 Equipos de Trabajo de los Integrantes

Integrante	Tipo	Especificaciones	Costo (COP)
Emerson Calet Molano Cardozo	PC de escritorio	Ryzen 7 5700G / 32 GB RAM / SSD 1 TB / Monitor LG 24"	$ 3.830.000
Emerson Calet Molano Cardozo	Portátil	HP Pavilion Ryzen 7 7730U / 16 GB / SSD 512 GB	$ 3.500.000
Emerson Calet Molano Cardozo	Celular Android	Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ / Android 14 / 8 GB / 256 GB	$ 2.100.000

José David Amaya Mosquera	PC de escritorio	Intel i7-12700F / 32 GB / GTX 1660S / SSD 1 TB / Samsung 24"	$ 5.390.000
José David Amaya Mosquera	Portátil	Dell Inspiron i7 1355U / 16 GB / SSD 512 GB	$ 3.700.000
José David Amaya Mosquera	Celular Android	Samsung Galaxy A35 / Android 14 / 8 GB / 256 GB	$ 1.950.000
José Alejandro Montealegre Rodríguez	PC de escritorio	Ryzen 5 5600 / 16 GB / RX 6600 / SSD 512 GB / LG 27"	$ 4.420.000
José Alejandro Montealegre Rodríguez	Portátil	Lenovo IdeaPad 5 Ryzen 7 7735HS / 16 GB / SSD 1 TB	$ 3.600.000
José Alejandro Montealegre Rodríguez	Celular Android	Motorola Edge 40 Neo / Android 14 / 8 GB / 256 GB	$ 1.800.000
TOTAL EQUIPOS DE DESARROLLO			**$ 30.290.000**

8.3 Presupuesto Consolidado Global

N°	Categoría	Descripción	Costo (COP)	% del Total
1	Recursos humanos del equipo	Salarios de los 3 integrantes × 6 meses	$ 42.600.000	53,0%
2	Equipos de desarrollo	PCs, portátiles y celulares de los integrantes	$ 30.290.000	37,7%
3	Mano de obra técnica	Programador IoT, diseñador UX, tester QA	$ 2.840.000	3,5%
4	Infraestructura en la nube	Mosquitto/MQTT local; servicio cloud no verificado IoT Core no verificado, Lambda, RDS, S3 (6 meses)	$ 1.800.000	2,2%
5	Costos operativos	Energía, internet, mantenimiento, imprevistos	$ 2.000.000	2,5%
6	Componentes IoT y materiales	Sensores, microcontroladores, válvulas, PVC	$ 775.000	1,0%
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO	**(incluye equipos de desarrollo)**	**$ 80.305.000***	**100%**

** El total de $ 80.305.000 COP incluye todos los costos del proyecto, sin descontar los equipos de los integrantes que se usarán también para uso personal. Si se consolida el total con equipos: $ 110.595.000 COP.*

9. PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE

El plan de mantenimiento de Hidro Smart cubre un período de 6 meses posteriores a la entrega del sistema, bajo tres modalidades:

Tipo	Actividades	Frecuencia	Responsable
Preventivo	Revisión de firmware, calibración de sensores, actualización de dependencias, backup de base de datos	Mensual	Programador IoT / Líder del proyecto

Correctivo	Sustitución de módulos defectuosos, corrección de bugs, ajuste de parámetros de caudal	A demanda (< 2 h respuesta crítica)	Programador IoT / Backend
Evolutivo	Nuevas funcionalidades, optimización de rendimiento, integración con nuevas plataformas	Trimestral	Equipo completo
Seguridad	Renovación de certificados SSL/TLS, revisión de auditorías, actualización de tokens	Semestral	Líder / Backend

El sistema cuenta con mecanismos automáticos de recuperación ante fallos (RNF4.4): en caso de caída, el tiempo de recuperación no debe superar los 5 minutos y no se perderá información registrada antes del fallo.

10. IMPACTO AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD

Hidro Smart contribuye activamente al desarrollo sostenible mediante los siguientes impactos medibles:

Indicador de Impacto	Valor Estimado	Fundamento
Reducción del consumo de agua por hogar	15% – 25% anual	Uso de alertas, recomendaciones y modelo predictivo
Hogares colombianos potencialmente beneficiados	Millones (solo el 33% ahorra agua actualmente)	DANE 2024
Reducción del desperdicio hídrico nacional	Contribución a reducir el 48% de pérdidas	Universidad de los Andes 2024
Huella de carbono del sistema	Mínima – sensores de bajo consumo, app ligera	Diseño eficiente (RNF8.1: CPU en background < 15%)
Cumplimiento ODS	ODS 6 (Agua limpia), ODS 9 (Innovación), ODS 13 (Clima)	Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU

A futuro, el sistema puede ampliarse con integración de paneles solares para alimentar los dispositivos IoT, logrando autonomía energética parcial y reduciendo la huella de carbono del proyecto. También se prevé la integración futura con redes externas de servicios públicos y plataformas de gestión municipal del agua.

11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y PAGOS

Fase	Descripción	Duración	% de Pago	Monto Aprox. (COP)
1	Análisis de requerimientos, SRS y planificación del proyecto	2 semanas	15%	$ 12.045.750
2	Diseño técnico, arquitectura del sistema y prototipado UI/UX (Figma)	2 semanas	20%	$ 16.061.000
3	Desarrollo frontend móvil/web: módulos RF1, RF2 y RF3	4 semanas	20%	$ 16.061.000
4	Desarrollo backend, IoT e integración nube: módulos RF4 y RF5	4 semanas	25%	$ 20.076.250
5	Pruebas de sistema, validación funcional/no funcional y correcciones QA	2 semanas	10%	$ 8.030.500
6	Implementación piloto, entrega final y documentación técnica	2 semanas	10%	$ 8.030.500

TOTAL		**16 semanas (6 meses)**	**100%**	**$ 80.305.000**

12. ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA

12.1 Viabilidad Técnica

La propuesta original seleccionó tecnologías de uso extendido. La implementación documentada ahora utiliza React/Vite, Expo/React Native, Node.js/Express, PostgreSQL/Liquibase y ESP32; su configuración actual se resume en el anexo de este documento. La disponibilidad, escalabilidad, seguridad y costos del ambiente dependen de la configuración y pruebas del despliegue, y no se deducen solo de la elección tecnológica.

12.2 Viabilidad Económica

El análisis costo-beneficio original proyectó ahorros mensuales de $ 50.000–$ 120.000 COP por hogar bajo el supuesto de una reducción del consumo. Esos valores no están validados con mediciones de uso ni tarifas actuales y se conservan solo como hipótesis académica; no son resultados observados ni un pronóstico garantizado.

Escenario	Inversión	Ahorro mensual/hogar	Recuperación estimada
Conservador (15% ahorro)	$ 80.305.000 COP	$ 50.000 COP	N/A (proyecto educativo/piloto)
Esperado (20% ahorro)	$ 80.305.000 COP	$ 80.000 COP	N/A (proyecto educativo/piloto)
Optimista (25% ahorro)	$ 80.305.000 COP	$ 120.000 COP	N/A (proyecto educativo/piloto)

12.3 Viabilidad Legal

El sistema cumple con la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales de Colombia (RNF8.2). Todo tratamiento de datos de usuarios requiere consentimiento explícito, y las políticas de privacidad estarán actualizadas y accesibles dentro de la plataforma.

13. CONCLUSIONES

El documento de propuesta 2025 plantea la aplicación de IoT al monitoreo del agua en hogares colombianos. No demuestra por sí solo factibilidad económica ni cumplimiento completo de requisitos. La implementación y aceptación de cada requisito deben sustentarse con el código y la evidencia de pruebas de la versión final.

La cifra de $ 80.305.000 COP y el ahorro hídrico del 15 % al 25 % son estimaciones de la fuente académica, no un presupuesto auditado ni un ahorro medido. La vida útil, el rendimiento y la escalabilidad requieren pruebas y datos que no se presentan en esta propuesta.

El equipo de desarrollo, conformado por tres aprendices del SENA en Programación de Software, cuenta con la división de roles adecuada para ejecutar el proyecto dentro del plazo y presupuesto estimado: José Alejandro Montealegre (Base de Datos / QA), Emerson Calet Molano (Backend / IoT) y José David Amaya (Análisis / Frontend).

En conclusión, Hidro Smart se posiciona como una propuesta tecnológica, ecológica y socialmente responsable, con impacto real en la conservación del agua y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 6, ODS 9 y ODS 13 de la ONU.

14. REFERENCIAS

- Personería de Bogotá (2024). Informe sobre pérdidas de agua potable en la capital colombiana.

- Universidad de los Andes (2024). Estudio sobre desperdicio hídrico en Colombia.

- DANE (2024). Encuesta Nacional de Prácticas de Ahorro Hídrico en Colombia.

- IEEE Standard 830-1998. Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE.

- Ley 1581 de 2012. Régimen General de Protección de Datos Personales en Colombia. Congreso de la República.

- AWS IoT Core. Alternativa de la propuesta original; no es el broker que se documenta para el despliegue actual. https://aws.amazon.com/es/iot-core

- Firebase. Alternativa mencionada en el documento fuente; no se declara como servicio activo de la línea base actual. https://firebase.google.com

- React/Vite web; Expo/React Native con WebView para móvil – Framework de desarrollo móvil multiplataforma (Meta). https://reactnative.dev

- Node.js – Entorno de ejecución JavaScript del servidor. https://nodejs.org

- PostgreSQL – Sistema de gestión de bases de datos relacional. https://www.postgresql.org

- Figma Inc. – Herramienta de diseño colaborativo UI/UX. https://figma.com

Control de actualización

Fecha de revisión documental: 2026-11-04. Estado: propuesta histórica con reconciliación técnica; pendiente de revisión contra la versión final.

Fuentes: informe técnico/económico académico, PT_HS como monorepo canónico y repositorios separados como referencias de componentes. Las estimaciones originales se preservan como antecedentes.

Se mantiene la propuesta técnica/económica original, incluidos sus capítulos, tablas y cronograma. La actualización evita presentar nube, seguridad, SLA, ahorro o costos como hechos comprobados cuando no existe evidencia en el repositorio.

- Organización de las Naciones Unidas – Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://sdgs.un.org

Anexo de actualización 2026: propuesta técnica vigente

Las secciones, cronogramas y tablas económicas del documento original se conservan como propuesta y antecedente. Los valores económicos no fueron recalculados ni auditados; no deben interpretarse como costos contratados o de producción.

Stack observado en los repositorios

Capa	Tecnología documentada	Límite de la afirmación
Web	React, Vite y TypeScript	El build y la disponibilidad deben asociarse al commit final.
Móvil	Expo y React Native, SDK 57	BLE requiere compilación nativa; esta propuesta no acredita una prueba integral en teléfono.
Backend	Node.js y Express	La API debe probarse con el mismo tag que se entregue.
Persistencia	PostgreSQL y Liquibase	Las cifras de tablas y changesets del informe original son históricas; volver a obtenerlas del tag final.
MQTT	Flespi con TLS para integración externa; Mosquitto para desarrollo local	Verificar conectividad, ACL y credenciales por dispositivo en el despliegue final.
Correo	Brevo	La configuración en código no prueba por sí sola la entrega de cada tipo de correo.
Firmware	ESP32 con framework Arduino/C++	Repetir la prueba física de aprovisionamiento, telemetría y modo de medición sobre el firmware entregado.
Proveedores de despliegue	Cloudflare Pages, Render y Neon aparecen en la documentación operativa	Comprobar disponibilidad, configuración y variables del ambiente final; no incluir secretos en los documentos.

AWS IoT Core, Firebase y Redis aparecen en partes de la propuesta histórica. No se consideran servicios activos de la línea base actual sin evidencia específica.

Clasificación de afirmaciones económicas

Presupuesto global: conservar como estimación del documento original, sin presentarlo como gasto comprobado.

Ahorro porcentual, SLA del 99 %, concurrencia y tiempos de respuesta: metas o hipótesis sin medición en el corte.

Precios de nube y proveedores: no verificables desde el repositorio; requieren cotización actual antes de una propuesta formal.

Recursos y roles del equipo: conservar como información del documento de proyecto; no se infieren responsables operativos nuevos.